

SEGMENTASI PLAK PADA CITRA GIGI

MENGGUNAKAN ALGORITMA KMEANS



Masalah kesehatan gigi

Plak gigi adalah deposit biofilm bakteri yang melekat pada permukaan gigi dan dapat menyebabkan karies serta penyakit periodontal jika tidak terdeteksi dini.

Keterbatasan Diagnosis Manual

Pemeriksaan visual tradisional bersifat subjektif, membutuhkan keahlian tinggi, dan rawan kesalahan terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap dokter gigi.

Teknologi Citra

Pengolahan citra digital memungkinkan segmentasi otomatis berdasarkan intensitas warna untuk mendeteksi lokasi plak secara lebih objektif dan efisien.

SDG 3 (Good Health & Well-Being):

Proyek ini mendukung akses terhadap layanan kesehatan berkualitas melalui teknologi berbantuan komputer yang dapat mempercepat diagnosis plak gigi secara otomatis, mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli, dan membantu masyarakat di daerah terpencil.

Pendekatan yang Digunakan

- 1.K-Means Clustering untuk segmentasi citra berdasarkan intensitas warna piksel
- 2.Menggunakan perbandingan 3 variasi rumus jarak: Euclidean, Manhattan, dan Minkowski
- 3.Menggunakan 2 metode: K-Means dasar dan Incremental K-Means

METODE

K-Means Clustering

Euclidean

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Digunakan untuk menghitung jarak lurus antara dua titik dalam ruang

Manhattan

$$d = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

Digunakan pada grid (seperti jalan kota berbentuk blok)

Minkowski

$$d = \left(\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

Generalisasi dari Euclidean dan Manhattan, dimana $p=1 \rightarrow$ Manhattan lalu $p=2 \rightarrow$ Euclidean

Perbandingan 2 Metode K-Means

- A Metode A dimana K di deklarasikan diawal**
Nilai K ditentukan sejak awal (misal $K=3$). Cluster langsung dibentuk sesuai jumlah K yang dipilih pengguna.
- B Metode B dimana K nya tidak diberikan diawal/Incremental K-Means**
metode yang memproses data satu per satu, dimana data tersebut akan masuk ke kelompok terdekat jika jaraknya memenuhi threshold, atau otomatis membentuk kelompok baru jika jaraknya terlalu jauh.

Dataset



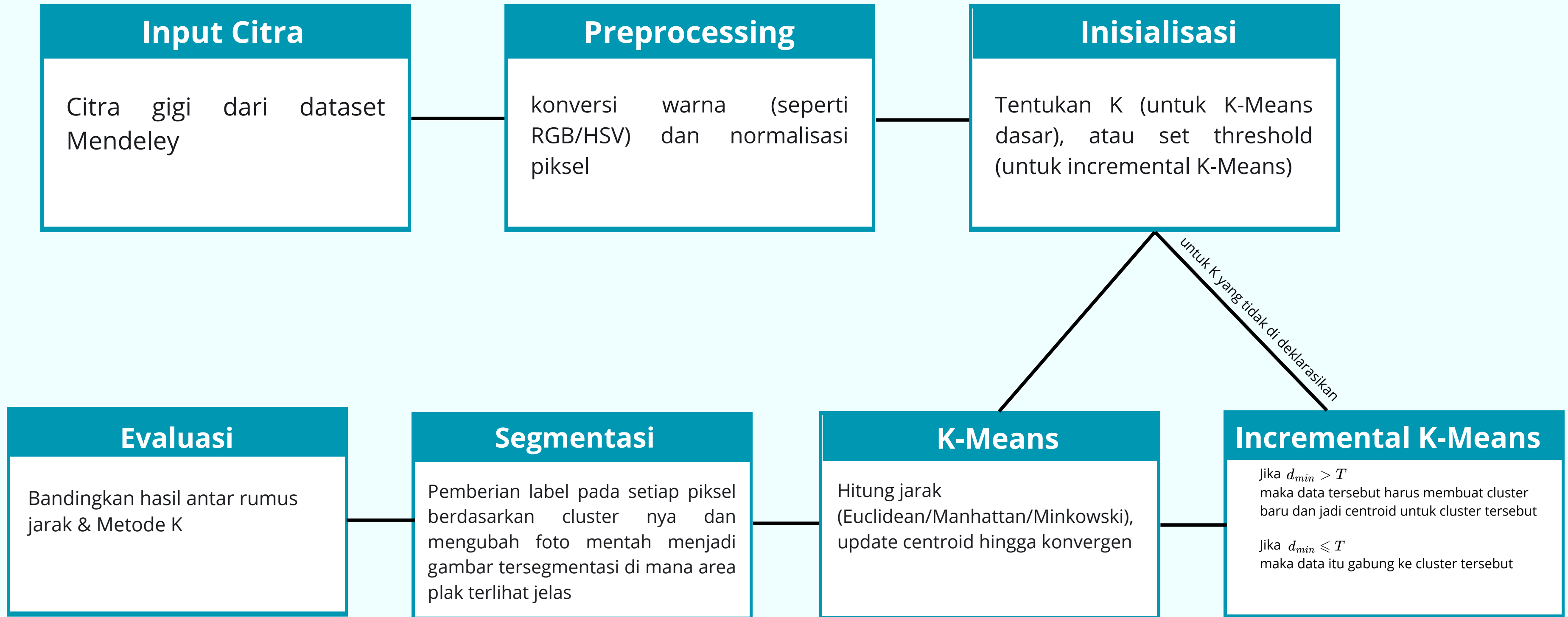
Multi-modal
Dental Plaque
Dataset

link akses:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340926003859#fig0002>

WORKFLOW

ALUR KERJA SEGMENTASI CITRA GIGI MENGGUNAKAN K-MEANS CLUSTERING



REFERENSI

- [1] C. N. Anh, H. P. Nhu, L. V. Ngoc, H. B. Duy, D. N. Minh, and Q. P. Hong, "AIRC-LABDEN: A Multi-Modal Dataset for Dental Plaque Diagnosis of Patients with Fixed Labial Orthodontic Appliances," *Data in Brief*, p. 112833, May 2026, doi: <https://doi.org/10.1016/j.dib.2026.112833>.
- [2] B. Ç. Tez, Y. Güzel, B. B. Kızıltan Eliaçık, and Z. Aydın, "Deep-Learning-Based AI-Model for Predicting Dental Plaque in the Young Permanent Teeth of Children Aged 8–13 Years," *Children*, vol. 12, no. 4, p. 475, Apr. 2025, doi: <https://doi.org/10.3390/children12040475>.